

GPT-Codex-Guide

《从 ChatGPT 到 Codex——零基础 AI 开发完全指南》

一本面向零基础用户、持续维护的中文开源学习指南，帮助读者理解并连接 ChatGPT、Codex、Git、GitHub、VS Code、Windows 与 macOS。

当前阶段：项目框架与维护规范已经建立。各章保留大纲和后续编写接口，正文将按路线图逐步完善。

项目简介

AI 工具越来越容易使用，但零基础读者仍常被软件、账号、仓库、命令和同步等概念卡住。本项目把分散的知识整理成一条可操作的学习路径：先理解工具为什么存在，再按步骤安装、使用和连接它们。

本书坚持：

- 不默认读者有编程基础。
- 专业术语第一次出现时必须解释。
- 每一步说明做什么、为什么这样做、正确结果是什么以及出错时先检查什么。

本书适合哪些人

- **零基础学习者**：从未写过代码，也不了解 Git 或命令行。
- **办公人员**：希望用 AI 处理文档或自动化重复工作。
- **管理人员**：希望理解 AI 开发流程，更清楚地提出和验收需求。
- **创业者**：希望用较低成本把想法整理成可执行项目。
- **AI 学习者**：会用对话工具，希望继续学习 Codex 与项目协作。
- **跨平台用户**：需要在 Windows 与 macOS 间继续同一项目。

整套工具关系图

流程图

```
flowchart TB
    U["用户<br/>提出目标并检查结果"]
    C["ChatGPT（策划）<br/>解释、讨论、整理需求"]
    X["Codex（执行）<br/>读取项目、修改文件、运行检查"]
    G["Git<br/>记录文件变化"]
    H["GitHub<br/>在线保存、分享与协作"]
    O["Windows 与 macOS<br/>运行软件的操作系统"]
    V["VS Code<br/>查看、编辑和管理项目"]
    U --> C --> X --> G --> H --> O --> V
```

这张图表示入门学习顺序，不代表严格的技术上下级关系。例如 VS Code 运行在操作系统上，Git 可以在 VS Code 内或终端中使用，GitHub 保存 Git 仓库的在线副本。

学习路线

章节	学什么	入口
第 1 章：整体认识	认识七种工具及其关系，区分本地与在线	[开始学习](docs/01-整体认识.md)
第 2 章：为什么要学习 ChatGPT 与 Codex	理解学习价值、工具作用与基本协作方法	[开始学习](docs/02-为什么安装这些软件.md)
第 3 章：Windows 安装	安全下载、安装并验证工具	[开始学习](docs/03-Windows安装.md)
第 4 章：Mac 安装	识别芯片、安装软件并处理权限	[开始学习](docs/04-Mac安装.md)
第 5 章：GitHub 使用	创建账号与仓库，认识在线项目页面	[开始学习](docs/05-GitHub使用.md)
第 6 章：Git 使用	理解版本管理，完成提交、拉取和推送	[开始学习](docs/06-Git使用.md)
第 7 章：VS Code 使用	打开项目、编辑 Markdown、使用终端和 Git	[开始学习](docs/07-VSCode使用.md)
第 8 章：Codex 使用	描述任务、限定边界、检查修改并验收	[开始学习](docs/08-Codex使用.md)
第 9 章：ChatGPT 与 Codex 分工	根据任务选择策划或执行工具	[开始学习](docs/09-ChatGPT与Codex分工.md)
第 10 章：Windows 与 Mac 互联互通	在不同电脑间安全同步项目	[开始学习](docs/10-Windows与Mac互联互通.md)
第 11 章：开发固定流程	建立需求、检查、提交、推送的固定循环	[开始学习](docs/11-开发固定流程.md)

| 第 12 章：常见问题 | 保存错误信息并按顺序排查故障 | [开始学习](docs/12-常见问题.md) |
| 第 13 章：每日操作清单 | 用开工和收工清单降低遗漏 | [开始学习](docs/13-每日操作清单.md) |

建议先读第 1、2 章；第 3、4 章选择与你电脑对应的一章；之后按顺序继续。

项目目录说明

路径	作用	为什么这样安排
docs/	存放按学习顺序编号的中文章节	方便顺序学习和单章维护
images/	存放截图和示意图	与正文分开，便于复用和更新
examples/	存放安全练习与示例	让零基础读者放心动手
templates/	存放清单、提示词和模板	减少重复操作，形成固定流程
README.md	项目首页与全书导航	让第一次到访的人快速找到入口
ROADMAP.md	版本路线图	公开说明接下来建设什么
CHANGELOG.md	版本变化记录	说明每个版本新增或调整的内容
CONTRIBUTING.md	贡献规范	统一文件、图片和写作标准
CODE_OF_CONDUCT.md	社区行为准则	维护友好、尊重和开放的环境

版本规划

版本	重点
V1.0	项目框架、首页、章节大纲与维护规范
V2.0	Windows
V3.0	macOS
V4.0	Git
V5.0	GitHub
V6.0	VS Code
V7.0	Codex
V8.0	MCP
V9.0	AI Agent
V10.0	企业开发

详细计划参见 [ROADMAP](#)，版本变化参见 [CHANGELOG](#)。

教材标准与辅助导航

- [分周学习路线](#)：从第一周到完成全书的学习安排。
- [中文术语表](#)：用零基础语言解释全书常用术语。
- [图片与写作风格指南](#)：统一截图、Mermaid、代码块和 Markdown。
- [唯一章节模板](#)：所有新章节必须从此模板开始。

如何参与

欢迎修正错别字、改善解释、补充跨平台步骤或贡献安全示例。提交前请阅读：

- [贡献指南](#)
- [社区行为准则](#)

许可证

本项目采用 [MIT License](#)。

第一章

第1章 整体认识

这一章不要求你安装软件，也不要求你输入命令。目标只有一个：先看清整套工具如何合作，再决定后面每一步为什么要学。

本章目标

学习完成后，你能够：

- 用自己的话解释 ChatGPT 与 Codex 的区别。
- 判断一项任务应该先交给 ChatGPT 思考，还是交给 Codex 执行。
- 说清 Git、GitHub、VS Code、Windows 与 macOS 在整套流程中的位置。
- 看懂一个需求如何从想法变成 GitHub 上可以查看的项目记录。
- **预计学习时间**：30 ~ 45 分钟。
- **适合读者**：没有编程、AI 或 Git 基础的读者，以及希望把 AI 用于办公、管理或创业的人。
- **需要的前置知识**：无需前置知识。
- **开始前准备**：只需要认真阅读；本章没有安装或修改电脑的操作。

为什么学习这一章？

为什么现在学习 AI？

AI（人工智能）是一类帮助计算机理解内容、生成答案或协助完成任务的技术。过去，使用软件通常要求人学习软件的菜单和规则；现在，人可以先用日常语言说明目标，再由 AI 帮助整理思路或执行部分工作。

这不表示 AI 会自动把所有事情做对。它更像一位速度很快、知识面很广，但仍需要明确任务和人工检查的助手。越早学会正确提出需求、划分任务和检查结果，就越容易把 AI 变成稳定工具，而不是偶尔尝鲜的聊天窗口。

为什么未来越来越重要？

许多工作都包含类似过程：阅读资料、整理信息、制定方案、修改文件、检查结果。AI 正在进入这些环节。真正重要的能力，不只是“会不会问一个问题”，而是能否做到：

1. 把模糊想法说清楚。
2. 把大任务拆成可以检查的小任务。
3. 让合适的工具执行。
4. 判断结果是否符合目标。
5. 保留过程，方便继续修改和与他人合作。

这些能力不会因为某个软件改版就失效。

为什么不仅程序员需要学习？

AI 开发并不只等于编写程序。这里的“开发”，也可以理解为把一个想法逐步做成可使用、可修改、可保存的成果。

- **办公人员**可以让 ChatGPT 帮助整理会议需求，再让 Codex 修改一组规范文档并检查链接。
- **管理人员**可以先明确目标和验收标准，再让执行过程留下清楚记录，减少“做了很多但无法核对”的情况。
- **创业者**可以把产品想法拆成页面、文档和任务清单，用较小成本验证方向。
- **学习者**可以请 ChatGPT 解释概念，再让 Codex 在练习项目中完成实际操作。

解决什么问题？

这一章主要解决三个常见困惑：

- 把 ChatGPT 和 Codex 当成同一个工具，不知道该让谁做什么。
- 把 Git 和 GitHub 当成同一个东西，不知道文件究竟保存在哪里。
- 一上来就安装很多软件，却不知道它们为什么存在、如何连接。

不学习会遇到什么困难？

如果没有整体地图，你可能会直接让 AI 修改重要文件，却没有说明范围；也可能以为“保存在电脑上”就等于“已经上传到 GitHub”。问题通常不是不会点击，而是不知道当前处于哪一步。

所以，本书先讲关系，再讲安装。

一、这是什么？

一句话解释

ChatGPT 主要帮助你把事情想清楚，Codex 主要帮助你在真实项目中把事情做出来。

什么是 ChatGPT？

ChatGPT 是 OpenAI 提供的对话式 AI 产品。所谓“对话式”，是指你可以像交谈一样输入问题、补充条件、要求修改，并根据回答继续追问。

它的主要作用是帮助人理解、分析和策划。例如：

- 把一个模糊想法整理成清楚目标。
- 解释不熟悉的概念。
- 比较多个方案的优缺点。
- 把一个大任务拆成较小步骤。
- 检查计划是否遗漏重要条件。

ChatGPT 适合做什么：

- 讨论“应该做什么”。
- 整理“为什么要这样做”。
- 起草结构、清单和验收标准。
- 审阅一段已经提供给它的内容。

ChatGPT 不适合做什么：

- 在没有项目访问能力时，声称已经修改了你电脑上的文件。
- 替你决定所有重要事项。
- 在没有核实的情况下保证信息永远正确或最新。
- 在目标和边界都不清楚时直接进行大范围修改。

为什么要了解这些边界？因为“给出建议”和“真正改变项目”是两件不同的事。把二者混在一起，容易出现你以为已经完成，其实只得到一段说明的情况。

什么是 Codex？

Codex 是 OpenAI 的开发执行助手。这里的“开发执行”不只指写程序，也包括阅读项目文件、修改文档、运行检查和汇报结果。

与普通对话相比，Codex 的关键特点是它可以在获得允许的项目范围内行动。例如，它可以：

- 找到指定文件并阅读现有内容。
- 按要求修改文档或代码。
- 运行命令检查格式、链接或测试。
- 展示修改了哪些内容。
- 使用 Git 保存版本，并在获得允许时推送到 GitHub。

为什么需要 Codex？因为一个完整任务通常不止需要答案，还需要对真实文件进行操作和验证。ChatGPT 可以帮助你设计目录；Codex 可以在项目中创建或修改这些文件，并检查结果是否符合要求。

Codex 也不是无人监督的自动机器。你仍要告诉它：

- 目标是什么。
- 哪些文件可以修改。
- 哪些内容不能碰。
- 完成后怎样才算合格。

ChatGPT 与 Codex 的区别

比较内容 ChatGPT Codex
--- --- ---
主要角色 策划与解释 执行与验证
常见输入 问题、想法、资料 明确任务和项目范围
常见输出 分析、方案、文字内容 文件修改、命令结果、检查报告
是否直接操作项目 通常不直接操作本地项目 在获得权限后可以操作指定项目
最需要人的地方 判断建议是否合理 限定边界并验收修改

这不是谁更高级的问题，而是分工不同。就像建筑师负责把需求变成图纸，施工团队负责按图纸落地；两者必须互相配合。

术语	中文解释	本章中的作用
AI	人工智能，帮助计算机理解、生成或处理内容的一类技术	ChatGPT 与 Codex 都使用 AI
项目	为完成一个目标放在一起的一组文件和规则	Codex 通常在指定项目中工作
Git	记录文件变化的版本管理工具	保存每次重要修改的记录
GitHub	在线保存 Git 仓库并支持协作的网站	让项目可以在线查看和同步
Repository	中文叫“仓库”，指项目文件和版本记录的集合	GitHub 上一个项目的基本单位
Commit	中文叫“提交”，指给一组变化做一次带说明的版本记录	表示一个可追踪的完成节点
VS Code	一种查看、编辑和管理项目文件的软件	人可以在其中查看实际文件
Terminal	中文叫“终端”，通过文字命令操作电脑的窗口	Git 和开发工具常在这里运行

更多术语可以查看 [全书术语表](#)。

历史背景（简要）

过去，人通常先学习编程语言，再通过文字命令和编辑器开发项目。现在，ChatGPT 和 Codex 让人可以先用自然语言表达目标。自然语言就是日常说话和写作使用的语言，例如中文。
工具变得更容易接近，但项目仍然需要版本记录、在线保存和人工检查。因此，AI 没有让 Git、GitHub 或编辑器消失，而是让普通人更容易进入这套流程。

二、为什么这样设计？

ChatGPT 与 Codex 如何配合？

一项任务可以分成“想清楚”和“做出来”两个阶段。
ChatGPT 负责：

- **分析**：理解问题和限制条件。
- **策划**：提出结构、顺序和可选方案。
- **拆任务**：把大目标变成可以逐项检查的小任务。
- **审核**：根据你提供的结果检查是否符合原目标。

Codex 负责：

- **执行**：在允许的范围内操作真实文件。
- **开发**：创建或调整文档、代码和配置。
- **修改**：根据反馈修正具体内容。
- **测试**：运行检查，确认格式、链接或功能是否正常。

为什么要分工？因为思考阶段允许快速比较方案，执行阶段则必须尊重文件、权限和项目历史。先想清楚再执行，返工更少；执行后再审核，错误更容易被发现。

简化工作原理

1. 用户说明想达到什么结果。
2. ChatGPT 帮助用户把目标和标准说清楚。
3. 用户把明确任务交给 Codex，并限定可修改范围。
4. Codex读取项目、实施修改并检查结果。
5. Git 记录这次修改。
6. GitHub 保存在线版本。
7. 用户检查最终页面或文件，决定是否继续。

这是入门级解释。真实工作中，步骤可能往返多次，而不是永远只走一遍。

实际应用场景

- 办公：规划一套新人培训手册，再批量检查章节链接。
- 管理：把模糊需求改成任务清单和验收标准，再跟踪每次修改。
- 创业：整理产品想法，建立项目说明和版本路线图，再逐步验证。

三、一步一步操作

本节不要求你亲自操作电脑，而是用 GPT-Codex-Guide 项目演示一次完整流程。

步骤 1：提出需求

- **操作：**用户提出“建立一本面向零基础用户的中文 AI 开发指南”。
- **为什么这样做：**先说清读者和目标，后续工具才知道什么内容算合适。
- **可能遇到的问题：**只说“帮我写一本书”，范围太大，也无法判断完成标准。
- **解决方法：**补充目标读者、主题、文件范围和本阶段不要做什么。
- **完成后的验证方法：**需求中能看出“为谁做、做什么、这次做到哪里”。

步骤 2：策划项目

- **操作：**使用 ChatGPT 讨论章节、学习顺序和每章应该回答的问题。
- **为什么这样做：**先建立地图，可以避免写到一半才发现章节重复或缺失。
- **可能遇到的问题：**方案看起来完整，但用词太专业。
- **解决方法：**明确要求面向零基础，并让每个术语立即解释。
- **完成后的验证方法：**得到一份能按顺序学习、每章目标清楚的目录。

步骤 3：交给 Codex 执行

- **操作：**要求 Codex 只修改指定项目和指定文件，并说明禁止修改的范围。
- **为什么这样做：**Codex 能操作真实文件，所以必须先划定边界。
- **可能遇到的问题：**任务没有写清允许修改哪些文件。
- **解决方法：**像本章任务一样明确写出“只编写 docs/01-整体认识.md”。
- **完成后的验证方法：**Codex 汇报的变更范围与允许范围完全一致。

步骤 4：在 VS Code 或文件列表中检查

- **操作：**打开项目文件，查看标题、段落、表格和流程图。
- **为什么这样做：**AI 完成修改不等于内容已经合格，最终仍需人检查。
- **可能遇到的问题：**只看 Codex 的总结，没有查看实际文件。
- **解决方法：**打开被修改文件，至少检查开头、关键表格、链接和结尾。
- **完成后的验证方法：**文件可以正常打开，内容与任务要求一致。

步骤 5：使用 Git 记录修改

- **操作：**检查变化后创建一次 Commit（提交）。
- **为什么这样做：**提交会把这次变化保存成带说明的版本记录，方便以后查找。
- **可能遇到的问题：**把不相关修改一起提交。
- **解决方法：**提交前查看变更列表，确认只有本次允许的文件。
- **完成后的验证方法：**Git 显示新的提交，并且工作区没有意外变化。

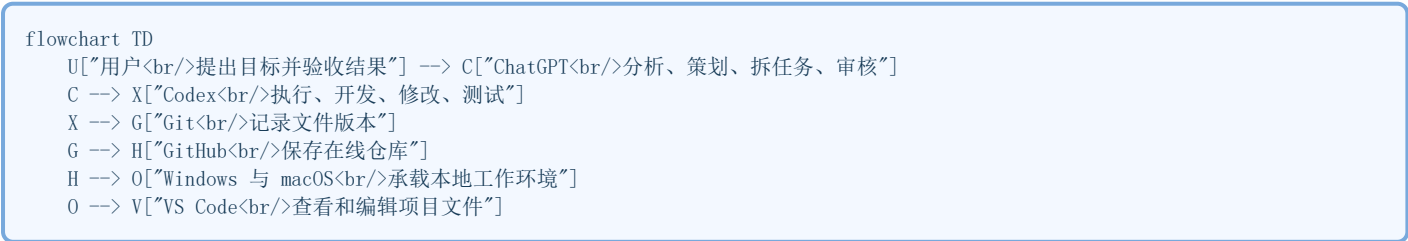
步骤 6：推送到 GitHub

- **操作：**将本地提交 Push（推送）到 GitHub。
- **为什么这样做：**本地提交只在当前电脑上；推送后才有在线副本。
- **可能遇到的问题：**以为创建提交就已经上传。
- **解决方法：**在 GitHub 仓库页面查看最新提交和文件内容。
- **完成后的验证方法：**GitHub 页面显示新的提交说明，第一章可以在线打开。

四、流程图

下面的图展示从用户提出目标，到项目在 GitHub 留下记录的整体关系。

流程图



需要特别注意：这张图按照本章的学习叙述排列，不表示 GitHub 运行在 Windows 或 macOS 里面。GitHub 是在线服务；Windows 与 macOS 是电脑的操作系统；VS Code 是安装在操作系统上的编辑器。

简单记忆：

- ChatGPT 帮你想。
- Codex 帮你做。
- Git 帮你记。
- GitHub 帮你在线保存和协作。
- Windows 或 macOS 提供电脑环境。
- VS Code 帮你看见和编辑项目。

五、实际案例

案例 1：办公人员整理操作手册

- **背景：**一位办公人员需要把零散流程整理成新人手册。
- **操作过程：**先用 ChatGPT 规划目录和读者问题，再让 Codex 在指定项目中整理文档并检查链接。
- **结果：**手册结构一致，修改有 Git 记录，并可在 GitHub 查看。
- **总结：**不会编程也可以使用这套流程；关键是把目标和边界说清楚。

案例 2：管理人员建立项目规范

- **背景：**团队文件命名混乱，每个人写法不同。
- **操作过程：**管理者用 ChatGPT 比较规范方案，确认规则后让 Codex 创建规范文件并检查现有引用。
- **结果：**团队拥有统一标准，也能追踪标准何时改变。
- **总结：**AI 不只是生成文字，还能帮助把管理规则落实到真实项目。

案例 3：GPT-Codex-Guide 第一章

- **背景：**项目已有章节大纲，但第一章还不能正式发布。
- **操作过程：**用户限定只修改第一章，Codex 对照统一模板编写内容，检查 Markdown 和 Mermaid，再用 Git 提交并推送到 GitHub。
- **结果：**第一章成为可在线阅读、可继续维护的版本。
- **总结：**从需求到 GitHub 的每一步都有明确责任和验证点。

六、常见错误

编号	错误或现象	错误原因	解决方法	避免方式
1	以为 ChatGPT 已修改电脑文件	把对话回答当成真实执行	打开文件检查是否变化	区分“给建议”和“操作项目”
2	让 Codex 自己猜目标	任务只有一句模糊要求	补充读者、范围和完成标准	使用清楚的任务说明
3	没有限定可修改文件	忽略了执行边界	明确列出允许和禁止范围	每次任务先写边界
4	把 Git 当成 GitHub	两者名字常一起出现	记住 Git 负责记录，GitHub 负责在线保存	用一句话分别解释
5	保存文件后以为已经提交	混淆保存与 Git 提交	查看 Git 状态并创建提交	按“保存、提交、推送”检查
6	提交后以为已经上传	本地提交尚未推送	推送后查看 GitHub	每次在网页复核
7	只看 AI 总结，不看文件	过度相信执行报告	打开实际文件抽查关键位置	把人工验收列为固定步骤
8	一次要求修改太多内容	任务过大，难以检查	拆成多个小任务	一次只完成一个清晰目标
9	遇到术语就跳过	担心打断阅读	立即查看本章解释或术语表	用自己的话复述术语
10	认为不会编程就不能参与	把开发误解为只写代码	从需求、文档和检查开始	先练习可观察的小任务

七、本章练习

练习 1：用一句话区分工具

- **任务：**不用照抄正文，分别用一句话解释 ChatGPT、Codex、Git 和 GitHub。
- **为什么练习：**能用自己的话说明，才表示真正建立了基本概念。
- **完成标准：**四句话没有把“策划、执行、记录、在线保存”混在一起。

练习 2：为真实任务选择工具

- **任务：**阅读下面四件事，并写出主要交给哪个工具：比较两个方案、修改项目文件、记录文件版本、在线查看仓库。

- **为什么练习：**工具地图只有用于判断时才有价值。
- **完成标准：**答案依次能对应 ChatGPT、Codex、Git、GitHub，并能说出原因。

练习 3：设计一次完整流程

- **任务：**选择一个小目标，例如制作个人学习清单，写出从提出需求到 GitHub 复核的六个步骤。只写计划，不需要真的安装或操作。
- **为什么练习：**把多个工具串成流程，是本章最重要的能力。
- **完成标准：**计划包含用户目标、ChatGPT 策划、Codex 执行、人工检查、Git 提交和 GitHub 复核。

八、本章总结

重点回顾

- ChatGPT 主要负责分析、策划、拆任务和审核。
- Codex 主要负责执行、开发、修改和测试。
- Git 记录项目变化，GitHub 保存在线仓库。
- Windows 与 macOS 提供电脑环境，VS Code 帮助人查看和编辑项目。
- AI 可以服务办公、管理、创业和学习，不只服务程序员。
- 无论 AI 多强，清楚的目标、明确的边界和人工验收都不能省略。

完成检查

- ☐ 我能解释 ChatGPT 与 Codex 的区别。
- ☐ 我能解释 Git 与 GitHub 的区别。
- ☐ 我知道保存、提交和推送不是同一件事。
- ☐ 我能说出从需求到 GitHub 的基本流程。
- ☐ 我知道为什么 AI 的结果仍需要人工检查。

下一章预告

下一章将学习“为什么安装这些软件”。

你会进一步区分：哪些工具是网站，哪些需要安装，哪些需要账号，哪些属于必需、推荐或可选。这样做的原因是：先知道每个工具解决什么问题，再安装，才能避免在电脑上堆满自己并不理解的软件。

第二章

第2章 为什么要学习 ChatGPT 与 Codex

这一章不安装软件，也不要求你会编程。我们先回答一个更重要的问题：为什么值得花时间学习这两个工具？

本章目标

学习完成后，你能够：

- 说清 ChatGPT 与 Codex 分别是什么。
- 理解为什么普通办公人员、管理者、创业者和学习者也需要 AI 能力。
- 判断什么时候适合先用 ChatGPT，什么时候需要 Codex。
- 为自己写出一个简单、可执行的学习目标。
- **预计学习时间**：20~30 分钟。
- **适合读者**：没有 AI、编程或 Git 基础的读者。
- **需要的前置知识**：读完第 1 章即可；没有也可以直接阅读。
- **开始前准备**：无需安装任何软件。

为什么学习这一章？

很多人第一次接触 AI，只把它当成一个“会回答问题的聊天工具”。这没有错，但只看到了第一步。

真正有价值的能力，是把自己的目标说明白，让 AI 帮助分析，再把方案落实到真实文件和项目中。ChatGPT 与 Codex 正好对应这两个阶段：一个帮助思考，一个帮助执行。

如果不先理解为什么学习，你可能会收藏很多提示词、安装很多软件，却不知道它们怎样解决自己的问题。本章的目的，就是让学习有方向。

一、ChatGPT

① 这是什么？

ChatGPT 是一种可以用日常语言交流的 AI 工具。你可以像向一位助手说明情况一样，输入问题、补充条件、要求它解释或重新整理。

“日常语言”就是我们平时说话和写字使用的语言，例如中文。你不需要先学会编程，才能开始与 ChatGPT 对话。

② 为什么要学习？

工作和学习中，最难的部分常常不是点击按钮，而是：

- 不知道问题应该怎样描述。
- 脑中有想法，却整理不成清楚计划。
- 资料很多，不知道先看什么。
- 写出内容后，不知道是否遗漏重点。

学习 ChatGPT，是在练习如何把模糊想法变成清楚问题。这个能力不仅用于 AI，也会改善沟通、写作和计划。

③ 有什么作用？

ChatGPT 常用于：

- 解释陌生概念。
- 整理会议记录或资料。
- 比较不同方案。
- 拆分大任务。
- 起草文档结构。
- 根据标准帮助检查内容。

它不适合替你做最终决定，也不能保证每次回答都正确。为什么？因为 AI 是根据你提供的信息生成回答；如果信息不完整，答案也可能偏离目标。因此，重要内容仍要由人核对。

④ 学完以后能做什么？

学会基础使用后，你可以：

- 写出更清楚的问题。
- 让 ChatGPT 用零基础语言重新解释。
- 把一个大目标拆成小步骤。
- 要求回答符合指定格式。
- 发现回答不合适时，补充条件并继续修改。

二、Codex

① 这是什么？

Codex 是 OpenAI 的开发执行助手。它可以在获得允许的范围内读取项目文件、修改内容、运行检查并汇报结果。这里的“开发”不只指写程序。整理一组文档、修正链接、建立项目规范，也属于把想法落实成成果的过程。

② 为什么要学习？

ChatGPT 可以告诉你“应该怎样做”，但真实工作还需要打开文件、修改内容、检查结果和保存版本。

如果每个步骤都完全靠手工完成，任务一多就容易遗漏。Codex 的价值，是在明确边界后帮助执行这些步骤，同时把过程展示出来供人检查。

学习 Codex，不是为了把控制权交给 AI，而是为了学会怎样安全地委派任务。所谓“委派”，就是把一项工作交给助手执行，同时明确目标、范围和验收标准。

③ 有什么作用？

Codex 常用于：

- 阅读项目现状。
- 按要求创建或修改文件。
- 检查 Markdown、链接或程序测试。
- 比较修改前后的差异。
- 使用 Git 保存版本记录。
- 在获得允许后，把结果推送到 GitHub。

Codex 不应该在范围不清楚时随意修改整个项目。为什么？因为执行工具会接触真实文件；边界越清楚，结果越容易检查，也越安全。

④ 学完以后能做什么？

学会基础使用后，你可以：

- 明确告诉 Codex 只修改哪些文件。
- 写出“允许做什么、禁止做什么”。
- 要求它先检查现状再执行。
- 查看修改内容和检查结果。
- 判断任务是否真正完成，而不是只看一句总结。

三、为什么要同时学习？

① 这是什么？

同时学习，是指把 ChatGPT 的策划能力与 Codex 的执行能力连接起来，而不是把它们当成两个互不相关的工具。

② 为什么要学习？

只有策划，方案可能一直停留在对话里；只有执行，任务可能因为目标不清而反复修改。

先想清楚，再动手；执行以后，再检查。这是比“让 AI 随便做一下”更稳定的方法。

③ 有什么作用？

两者配合时，可以形成一个简单循环：

1. 用户提出目标。
2. ChatGPT 帮助分析和拆分任务。
3. 用户确认范围和完成标准。
4. Codex 在项目中执行。
5. 用户检查结果。
6. 不合适就补充要求，再进行下一轮。

④ 学完以后能做什么？

你可以把一个真实需求写成两部分：

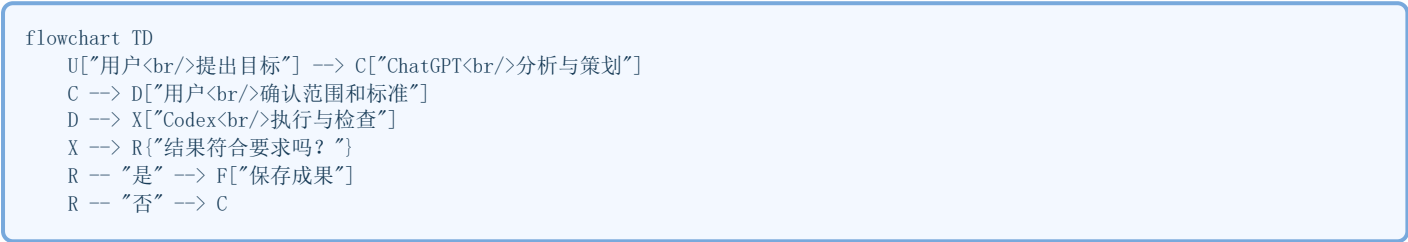
- **策划任务**：请 ChatGPT 帮助澄清目标、对象、步骤和标准。
- **执行任务**：请 Codex 在指定范围内修改文件并运行检查。

这样做的好处是每一步都能看见、能解释、能验证。

四、工作关系图

下面的流程图说明从想法到成果的基本顺序。

流程图



为什么流程会返回 ChatGPT？因为第一次方案不一定完美。发现问题后重新分析，再交给 Codex 修改，是正常工作过程，不代表失败。

五、实际场景

场景 1：办公人员整理制度

- **这是什么**：把零散制度整理成统一文档。
- **为什么学习**：手工复制容易遗漏或格式不一致。
- **有什么作用**：ChatGPT 先规划结构，Codex 再整理文件和检查链接。
- **学完能做什么**：写出清楚要求，并检查整理结果。

场景 2：管理者制定项目计划

- **这是什么**：把目标、任务和完成标准写成计划。
- **为什么学习**：只有一句口头要求，团队容易理解不同。
- **有什么作用**：ChatGPT 帮助拆任务，Codex 把确认后的计划落实到项目文档。
- **学完能做什么**：把模糊要求变成可检查的任务。

场景 3：创业者验证想法

- **这是什么**：先用较小成果判断一个想法是否值得继续。
- **为什么学习**：直接投入大量时间和资金，风险较高。
- **有什么作用**：ChatGPT 帮助分析用户问题，Codex 帮助制作说明文档或简单项目。
- **学完能做什么**：从一个小目标开始，完成后再决定下一步。

六、常见误区

| 误区 | 为什么不准确 | 正确做法 |

---|---|---

| AI 只适合程序员 | 分析、写作、整理和检查也属于常见工作 | 从自己的真实小任务开始 |

| ChatGPT 和 Codex 是同一个工具 | 两者都使用 AI，但主要分工不同 | 记住“ChatGPT 策划，Codex 执行” |

| AI 给出的内容一定正确 | 回答可能受信息不足或理解偏差影响 | 检查重要事实和最终结果 |

| 需求越短越省事 | 过于模糊会让结果偏离目标 | 写清对象、范围和完成标准 |

| Codex 会自动知道哪些文件不能改 | 执行边界需要用户明确说明 | 列出允许和禁止修改的范围 |

| 学 AI 必须先学编程 | 日常语言就是学习入口 | 先学习提问、拆任务和验收 |

| 一次要 AI 完成全部工作最快 | 大任务难以检查，也容易返工 | 拆成小任务逐步完成 |

| AI 可以替代人的判断 | AI 不承担你的目标和后果 | 由人确认重要决定 |

七、本章练习

练习 1：找到一个真实问题

写下一件最近让你重复花时间的小事，例如整理会议记录。

完成标准：用一句话说清“谁遇到了什么问题”。

练习 2：分成策划与执行

把练习 1 分成两项：

- ChatGPT 应该帮助你想清楚什么？
- Codex 应该在什么文件范围内做什么？

完成标准：两项任务没有混淆“想清楚”和“做出来”。

练习 3：补充验收标准

为执行任务写出三个检查点，例如文件能打开、标题完整、没有修改其他文件。

完成标准：别人只看检查点，也能判断任务是否完成。

八、本章总结

【本章总结】

ChatGPT 帮助你理解问题、整理想法和规划任务；Codex 帮助你在真实项目中执行、修改和检查。

学习它们的真正意义，不是追赶一个新名词，而是建立一套可重复的方法：

1. 把目标说清楚。
2. 把任务拆小。
3. 让合适的工具执行。
4. 由人检查结果。
5. 根据结果继续改进。

你不需要先成为程序员。先从小而真实的问题开始，就已经进入了 AI 协作的第一步。

下一章预告

【下一章预告】

下一章将进入 Windows 安装。你会学习需要准备哪些工具、从哪里安全下载，以及每一步安装完成后怎样确认结果。

如果你使用 macOS，可以先了解安装原则，再阅读对应的 Mac 安装章节。